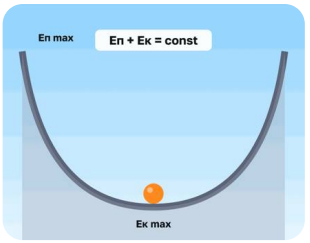
25 Газдардың молекулалық кинетикалық теориясының негізгі қағидалары және оның тәжірибелік дәлелдемелері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бір стақан суда қанша молекула бар? Жер бетіндегі барлық адамдар секундына бір молекула санаса, қанша жыл кетер еді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. МКТ	**А.** Броундық қозғалыс, диффузия, Штерн тәжірибесі (молекулалар жылдамдығы).
2. Дәлелдер	**Б.** Заттар бөлшектерден тұрады, олар ретсіз қозғалады, өзара әрекеттеседі.
3. Диффузия – МКТ-ның тәжірибелік дәлелі	**В.** Зат мөлшері $\nu = N/N_A = m/M$; $N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$ моль$^{-1}$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m_0 = M/N_A$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m_0	масса	кг
M	_____	_____
N_A	қуат	Вт

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **МКТ-ның негізгі теңдеуі:**
   - (A) $p = 1/3\cdot n\cdot m_0\cdot v^2$
   - (B) $p = \rho gh$
   - (C) $p = mv$
   - (D) $p = nkT^2$

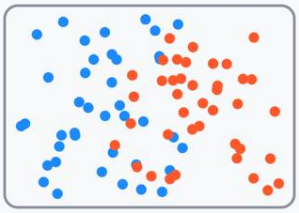
2. **Авогадро саны:**
   - (A) 8,31
   - (B) $1{,}38\cdot10^{-23}$
   - (C) $6{,}02\cdot10^{23}$ моль$^{-1}$
   - (D) $6{,}67\cdot10^{-11}$

3. **Газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы:**
   - (A) $E = RT$
   - (B) $E = kT^2$
   - (C) $E = 3/2\cdot kT$
   - (D) $E = 3kT/2m$

4. **Идеал газ моделінде молекулалар:**
   - (A) Қозғалмайды
   - (B) Тек соқтығысқанда әсерлеседі
   - (C) Тұтасып кетеді
   - (D) Үнемі тартылады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



бөлшектер өздігінен араласады

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

36 г судағы зат мөлшері мен молекулалар саны?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Бір су молекуласының массасын және көлемін (ρ = 1000 кг/м³) бағала. Молекула өлшемі қандай?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жоғарыдағы «санау» есебін шеш: 8·10⁹ адам 200 г судағы молекулаларды секундына бір-бірден санаса неше жыл кетеді?

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §18; 3 есеп.

B Май тамшысы әдісімен молекула өлшемін бағалау (үй тәжірибесі).

C Жан Перреннің броундық қозғалыс зерттеулері туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Газдардың молекулалық кинетикалық теориясының негізгі қағидалары және оның тәжірибелік дәлелдемелері

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула $m_0 = M/N_A$: m_0 — масса, кг; M — масса, кг; N_A — қуат, Вт

Тест: 1 — А, 2 — С, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: ν = 2 моль; $N = 1{,}2 \cdot 10^{24}$.

В деңгейі: $m_0 \approx 3 \cdot 10^{-26}$ кг; $V \approx 3 \cdot 10^{-29}$ м³; $d \approx 3 \cdot 10^{-10}$ м.

С деңгейі: $t = 6{,}7 \cdot 10^{24} / 8 \cdot 10^{9} \approx 8{,}4 \cdot 10^{14}$ с ≈ $2{,}7 \cdot 10^{7}$ жыл.